

APELLIDOS Y NOMBRE

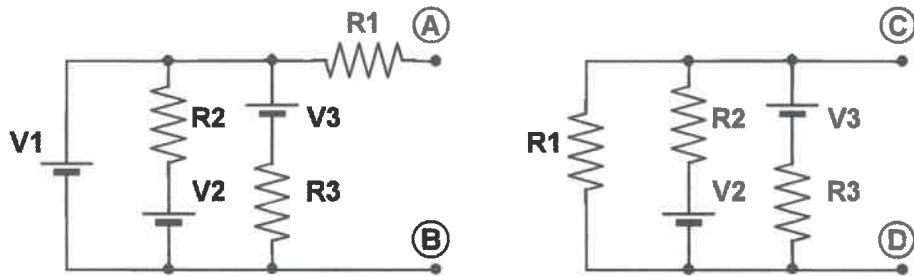
DNI

GRUPO PA1

MODELO B

Ejercicio 1.

Para los circuitos de la figura, se pide calcular el equivalente Thevenin entre A y B y el equivalente Thevenin entre C y D:



Datos: $V_1 = 9\text{ V}$; $V_2 = 8\text{ V}$; $V_3 = 12\text{ V}$; $R_1 = 10\text{ k}\Omega$; $R_2 = 10\text{ k}\Omega$; $R_3 = 5\text{ k}\Omega$

EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE A y B	
V_{TH-AB}	9V
R_{TH-AB}	10k Ω

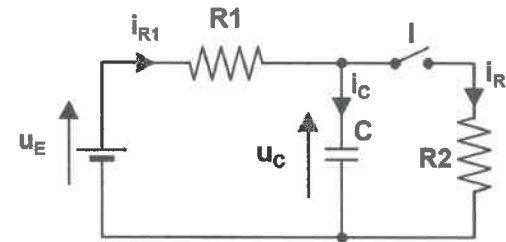
EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE C y D	
V_{TH-CD}	8V
R_{TH-CD}	2,5 k Ω



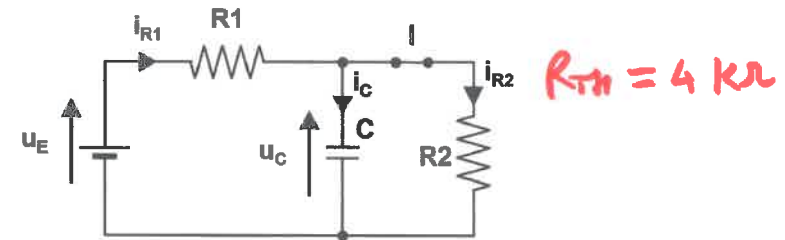
Ejercicio 2.

En el circuito de la figura, se deja evolucionar el circuito hasta alcanzar el régimen permanente.

Datos: $u_E = 15\text{ V}$; $R_1 = 6\text{ k}\Omega$; $R_2 = 12\text{ k}\Omega$; $C = 2\text{ }\mu\text{F}$



En el instante $t=0$ se cierra el interruptor I

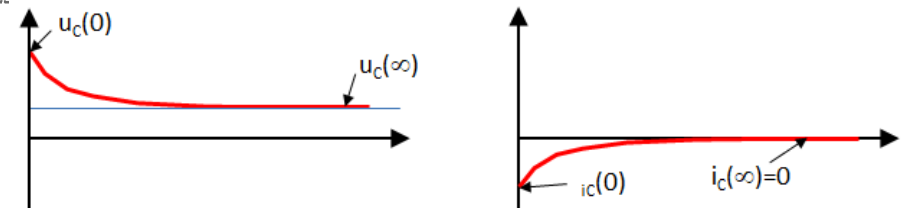


Se pide, considerando los sentidos de tensiones y corrientes que se muestran en la figura, indicar:

- Valor inicial de la tensión en el condensador: $u_C(0)$
- Valor final de la tensión en el condensador (nuevo régimen permanente): $u_C(\infty)$
- Valor inicial de la corriente por el condensador: $i_C(0)$
- Valor final de la corriente por el condensador (nuevo régimen permanente): $i_C(\infty)$
- Constante de tiempo del circuito (τ)

$u_C(0)$	15V	$i_C(0)$	-1,25 mA
$u_C(\infty)$	10V	$i_C(\infty)$	0 mA
τ	8 ms		

f) Representar la evolución de la tensión y la corriente en el condensador, indicando los valores más notables



g) Calcular la tensión $u_C(t)$ para $t=t_1=5\text{ ms}$

h) Calcular el tiempo t_2 necesario para alcanzar una tensión $u_C(t_2) = 11\text{ V}$

$u_C(t_1)$	12,68 V
t_2	12,876 ms

0/4 + 3/8

15:51

APELLIDOS Y NOMBRE

Madriz Maurice Aaron Enrique

DNI

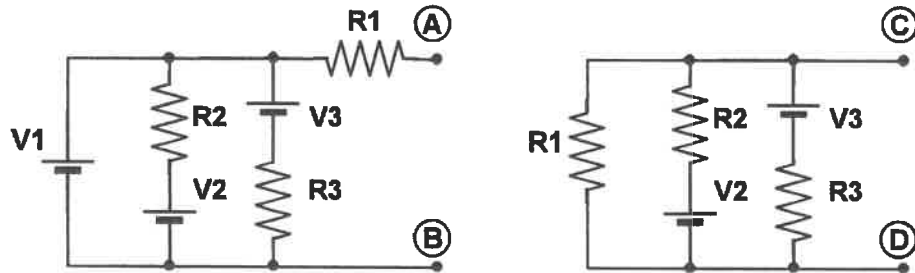
1234292234 P

GRUPO PA2

MODELO D

Ejercicio 1.

Para los circuitos de la figura, se pide calcular el equivalente Thevenin entre A y B y el equivalente Thevenin entre C y D:



Datos: $V_1 = 16 \text{ V}$; $V_2 = 18 \text{ V}$; $V_3 = 20 \text{ V}$; $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 12 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$

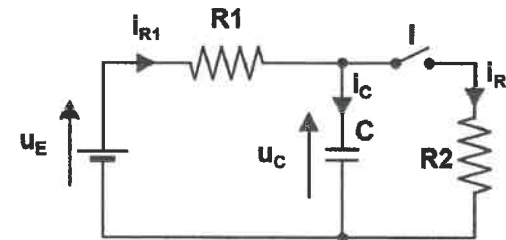
EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE A y B	
V_{TH-AB}	16 V No
R_{TH-AB}	16 k Ω No

EQUIVALENTE THEVENIN ENTRE C y D	
V_{TH-CD}	8 V No
R_{TH-CD}	4 k Ω No

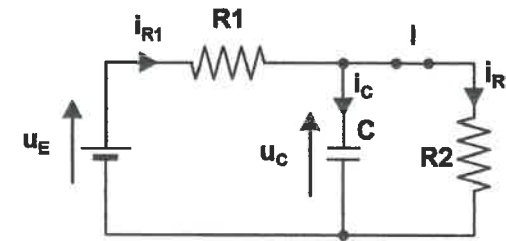
$R_{th-AB} = R_2 // R_3 + R_1 = 16 \text{ V}$
 $V_{th-AB} = V_1 = 16 \text{ V}$
 $R_{th-CD} = R_2 // R_3 = 4 \text{ k}\Omega$
 $V_{th-CD} = V_2 = 8 \text{ V}$

Ejercicio 2.

En el circuito de la figura, se deja evolucionar el circuito hasta alcanzar el régimen permanente.
Datos: $u_E = 18 \text{ V}$; $R_1 = 12 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 6 \text{ k}\Omega$; $C = 500 \text{ nF}$



En el instante $t=0$ se cierra el interruptor I

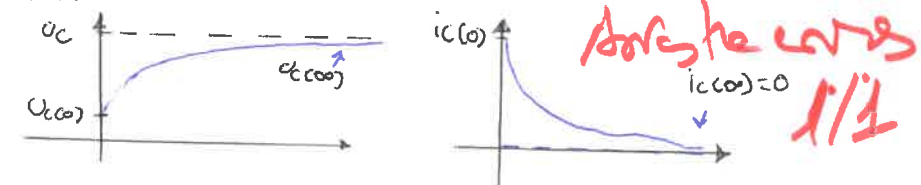


Se pide, considerando los sentidos de tensiones y corrientes que se muestran en la figura, indicar:

- Valor inicial de la tensión en el condensador: $u_C(0)$
- Valor final de la tensión en el condensador (nuevo régimen permanente): $u_C(\infty)$
- Valor inicial de la corriente por el condensador: $i_C(0)$
- Valor final de la corriente por el condensador (nuevo régimen permanente): $i_C(\infty)$
- Constante de tiempo del circuito (τ)

$u_C(0)$	0 V No	$i_C(0)$	1.5 mA No
$u_C(\infty)$	18 V No	$i_C(\infty)$	0 mA SI (1)
τ	6 ms No		

f) Representar la evolución de la tensión y la corriente en el condensador, indicando los valores más notables



g) Calcular la tensión $u_C(t)$ para $t=t_1=5 \text{ ms}$

h) Calcular el tiempo t_2 necesario para alcanzar una tensión $u_C(t_2) = 11 \text{ V}$

$u_C(t_1)$	17.991 ms No
t_2	0.12 ms No

3/8 Planteo OK: 2/2



UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Departamento de Ingeniería Eléctrica,
Electrónica, de Computadores y Sistemas

ASIGNATURA

CENTRO / TITULACION

APELLIDOS Y NOMBRE

Madrid Maurice Aaron Enrique

CALIFICACION

FECHA

CURSO

GRUPO

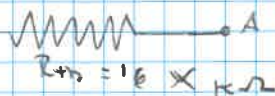
NUMERO

HOJA

10/29/21

Ejercicio ①

Circuito ①



$$V_{th} = 16V$$

$$R_{th} = R_2 // R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 10V$$

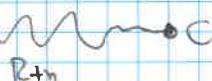
$$V_{th} = V_{oc} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3}$$

$$13,333K \Omega$$

$$C = C \cdot \frac{R}{R_{serie}} =$$

8

Circuito ②



$$V_{th}$$

$$R_{th} = R_2 // R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} =$$

Ejercicio ②

$$g) v_c(t) = v_{oc} - (v_{oc} - v_{cd}) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$v_c(t_1) = 18 - (18 - 0) \cdot e^{-\frac{t_1}{0.5}} = 18 - 18 \cdot e^{-10} = \tau_1 = 17,9991 \text{ ns}$$

$$h) v_c(t_2) = 11 = 18 - 18 e^{-\frac{t_2}{0.5}}$$

$$-7 = -18 \cdot e^{-\frac{t_2}{0.5}}$$

$$\frac{7}{18} = e^{-\frac{t_2}{0.5}} \Rightarrow 0.38 = e^{-\frac{t_2}{0.5}}$$

$$\tau_2 = \ln e^{0.38} \times 0.5$$

